45 · 局域网人工测试操作指南

项	内容
文档 ID	TG-DOC-45
版本	v1.2
编制日期	2026-10-26
适用对象	客户侧业务人员 / 安全专员 / 校内评审专家 / 学生实训验收
前置条件	一台已部署 agent-runtime 的机器（Windows / Linux 均可），与测试终端在同一局域网
预计用时	主链路 20 分钟；全量（含多端与红线）40 分钟

> 本指南面向人工点击验证（不是自动化测试）。自动化覆盖见 docs/08 与 docs/44；本指南验证的是"人能不能用、看得懂、敢签字"。

---

0. 五分钟准备

0.1 拿到两个地址

部署机上先查 IP（Windows `ipconfig`，Linux `ip addr`），得到形如 `192.168.1.50` 的地址：

用途	地址	说明
运营看板	`http://192.168.1.50:8000/`	服务同源托管，浏览器直接打开
接口自检	`http://192.168.1.50:8000/healthz`	应返回 `{"status":"ok",...}`

> 看板必须通过 `http://` 打开，不要双击本地 `web/index.html`（`file://` 会因跨域拿不到数据，页面会显示"演示兜底"，容易被误判为故障）。

0.2 启动服务（部署机执行一次）

```
# Linux / macOS
cd impl/services/agent-runtime
TIANGONG_DB=/data/tiangong.db \
TIANGONG_BULK_DB=/data/tiangong_bulk.db \
TIANGONG_REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379/0 \
PYTHONPATH="../../packages/tiangong_core;." \
python -m granian --interface asgi app.server:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Windows PowerShell■■ impl\services\agent-runtime ■■
$env:TIANGONG_DB="D:\tiangong\data\tiangong.db"
$env:TIANGONG_BULK_DB="D:\tiangong\data\tiangong_bulk.db"
$env:TIANGONG_REDIS_URL="redis://127.0.0.1:6379/0"
$env:PYTHONPATH="..\..\packages\tiangong_core;."
..\..\..\.venv\Scripts\python.exe -m granian --interface asgi app.server:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

三个"必须"：

- `--host 0.0.0.0`（默认 `127.0.0.1` 只能本机访问，局域网打不开）；
- `TIANGONG_DB` 必须指向文件（不设则是内存库，重启数据全丢）；
- 缓存预热建议先跑一次 `python tools/warmup_cache.py`（否则首屏多等 1–2 秒）。

0.3 放行端口（Windows 最常见卡点）

```
# ■■■ PowerShell■■■■■■■■
New-NetFirewallRule -DisplayName "Tiangong 8000" -Direction Inbound `
```

```
-Protocol TCP -LocalPort 8000 -Action Allow
```

Linux：`sudo firewall-cmd --add-port=8000/tcp --permanent && sudo firewall-cmd --reload`（或 `ufw allow 8000/tcp`）。

0.4 打不开？按顺序试

#	现象	原因	处理	
1	本机能开、别人打不开	绑了 127.0.0.1	改 `--host 0.0.0.0` 重启	
2	全部打不开	防火墙	执行 §0.3	
3	浏览器转圈后失败	公司代理拦截内网	浏览器/系统代理里把 `192.168.*` 加入直连例外	
4	`healthz` 通、看板空白	页面用了 `file://`	用 `http://IP:8000/` 打开	
5	看板显示"演示兜底"	接口不可达	打开 F12 → Network 看 `/tg-api/v1/robots` 状态码	
6	端口被占用	重复启动	`netstat -ano | findstr :8000` 找到 PID 后结束	

---

1. 必测主链路（约 20 分钟）

> 每项都写清"看什么、正常是什么样、不对怎么记"。发现问题填 §5 的记录表。

1.1 首屏与数据源（2 分钟）

检查	正常表现
页面标题	"天工 · 具身智能工厂作业智能体平台 / TIANGONG-EWA v1.1 运营看板"
数据源徽标	右上角显示 "数据源：实时 API"（绿）；显示"演示兜底"（黄）即为异常
KPI 卡	7 个数字均非 –；"分析库总行数"应为 100,000,000 量级（或你们导入的规模）
控制台	F12 → Console 无红色报错

1.2 机群遥测（2 分钟）

- 表格 4 行（AMR-01 / AMR-02 / ARM-01 / QD-01），电量为整数百分比，位置为 `x,y`
- 适配器表 3 行：`seer` / `mushadow` 显示"待联调"（dry-run，正常），`mock` 显示 `ok`
- 若显示 `down`：说明适配器真实不可用（未接 broker），记录并反馈

1.3 安全区地图（2 分钟）

- 地图上有 3

个区域：`Z-HV-ROOM`（禁入，红）、`Z-HUMAN-CROSS`（停止，红）、`Z-WALKWAY`（限速，黄虚框）

- 4 个机位圆点与右侧表格的坐标一致
- 重点：禁入区与停止区必须是红色且位置正确（这是安全认知的一部分）

1.4 分析库概览（3 分钟）

字段	正常表现
总行数	`100,000,000`
库大小	`5.03 GiB` 左右
7 天作业单	百万级（与数据规模成比例）
查询耗时	个位数毫秒（预聚合）；若显示上千毫秒，说明预聚合表缺失
缓存命中率	首次打开后刷新一次，应 > 60%

1.5 下单 → 审批 → 执行（核心闭环，5 分钟）

- 页面底部"下单 → 审批 → 执行"表单，保持默认（TRANSPORT，原料库→装配车间，35 kg，25,14）
- 点 提交作业单 → 出现 `WO-XXXXXXXX`，状态 `PENDING`
- 点 人工审批 → 状态变 `APPROVED`，审批按钮置灰
- 点 执行 → 状态变 `DONE`，"证据 N 条"应 ≥ 3
- 回看上方"作业单看板"：该单出现在列表，任务数为 3

> 这一步走通，说明业务闭环、审批闸门、证据链三项都正常。

1.6 红线 R1：禁入区（3 分钟）

- 目标坐标改成 `55` / `55`（高压配电房）
- 提交 → 审批 → 执行
- 预期：状态 `ABORTED`，提示含 "R1" 与"禁入区"

> 若竟然执行成功，立即停止测试并升级为 P1 安全事件（红线被绕过）。

1.7 红线 R2：超载无令牌（3 分钟）

- 重量改成 `80` kg（> 50 kg 阈值），坐标改回 `25` / `14`
- 提交 → 审批 → 执行
- 预期：状态 `ABORTED`，提示含 "R2" 与"人工确认令牌"

---

2. 多端验证（5 分钟，必测一项以上）

端	操作	关注点
手机（竖屏）	同一 Wi-Fi 打开 `http://IP:8000/`	卡片单列堆叠、无左右滑动、按钮可点
平板（横屏）	同上	两列布局正常
投屏（1920×1080）	浏览器全屏 F11	字号可读、KPI 不换行错位
旧浏览器	Edge / Chrome 近两年版本	不允许出现空白页

---

3. 接口自检（3 分钟，技术侧）

浏览器直接访问以下地址，均应为 `200` 且有 JSON：

```
http://IP:8000/healthz
http://IP:8000/tg-api/v1/robots
http://IP:8000/tg-api/v1/zones
http://IP:8000/tg-api/v1/skills
http://IP:8000/tg-api/v1/observability/metrics
http://IP:8000/tg-api/v1/analytics/scale
http://IP:8000/tg-api/v1/analytics/summary?days=7
http://IP:8000/tg-api/v1/audit?limit=20
http://IP:8000/a2a/v1/card
```

判读：

- `analytics/summary` 里 `"source": "rollup"` 表示预聚合生效；`"raw"` 表示未建预聚合（性能会差 3 个数量级）
- `metrics.cache.l2_available` 为 `true` 说明 Redis 接上了；`false` 不影响功能，只是没有 L2

---

4. 异常与红线处置（现场必须知道）

情况	立即动作
机器人在动 / 人员进入停止区	点机器人行的急停（或调 `POST /robots/{id}/estop`），先停再查
红线未拦截	停止测试、封存现场（截图 + 时间）、30 分钟内通知安全专员
数据明显不对（如 7 天单量 > 全库）	停止采信看板数据，记录并反馈（可能是预聚合未更新）
服务反复重启	查 `TIANGONG_DB` 是否指向了不可写目录

---

5. 测试记录表（打印使用）

#	用例	结果（通过/不通过/阻塞）	实际现象	截图编号	测试人	时间
1	首屏与数据源徽标					
2	机群遥测					
3	适配器健康					
4	安全区地图					
5	分析库概览					
6	下单					
7	审批					
8	执行 + 证据					
9	红线 R1 禁入区					
10	红线 R2 超载					
11	手机竖屏					
12	投屏可读性					
13	接口自检 9 项					

通过标准：1 – 10 项全部"通过"，11 – 13 项至少各一项通过。

---

6. 缺陷反馈模板

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■2026-10-26 14:32
■■■■■■■■/■■■■■■■■■IP■■■■■■■/version■
■■■■■■■ + F12 Network ■■■■■■■ URL ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■/■■■■■
■■■■trace_id■■■■■■■■■■■ trace■
```

---

7. 与自动化测试的关系

层	谁做	覆盖
单元/接口（120 项）	研发 CI	领域规则、编排、缓存、分析口径
浏览器 E2E（13 项）	研发 CI（`make e2e`）	本指南 §1 的自动化等价物
人工验收（本指南）	客户/教师/学生	可理解性、多端体验、现场判断
压测（k6/Locust）	性能专项	吞吐与延迟（docs/44）

> 人工测试不是"重复劳动"：自动化证明"系统按设计工作"，
> 人工验收证明"人愿意用它、看得懂它、敢为它签字"。